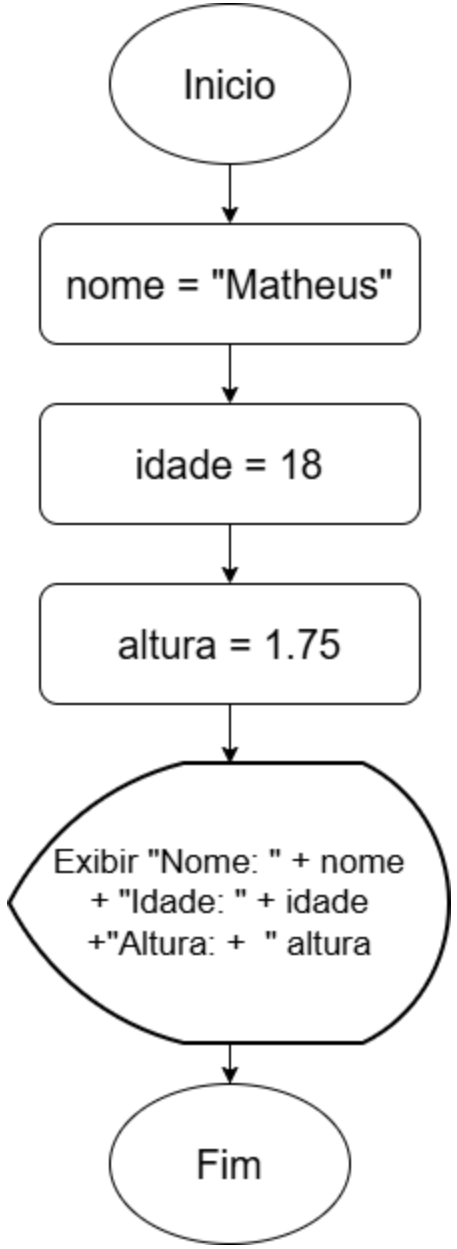
Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação

- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

Resolução – Armazenamento e apresentação (Fluxograma)



Resolução – Armazenamento e apresentação (Código)

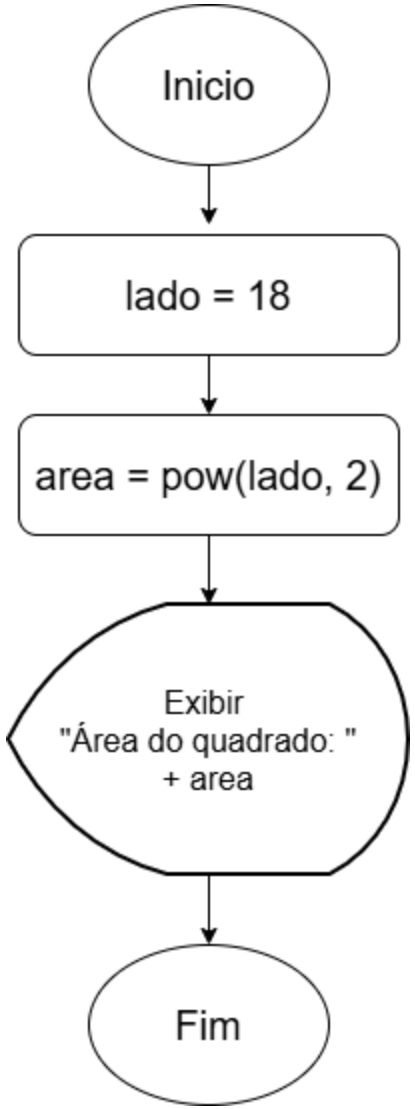
```java
package br.com.saojudas.at03;

public class Armazenamento {
    public static void main(String[] args) {
        String nome = "Matheus";
        int idade = 18;
        double altura = 1.75;

        System.out.printf("%s, você tem %d anos e %.2f de altura!", nome, idade, altura);
    }
}
```

Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado

- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

Resolução – Área de um quadrado (Fluxograma)



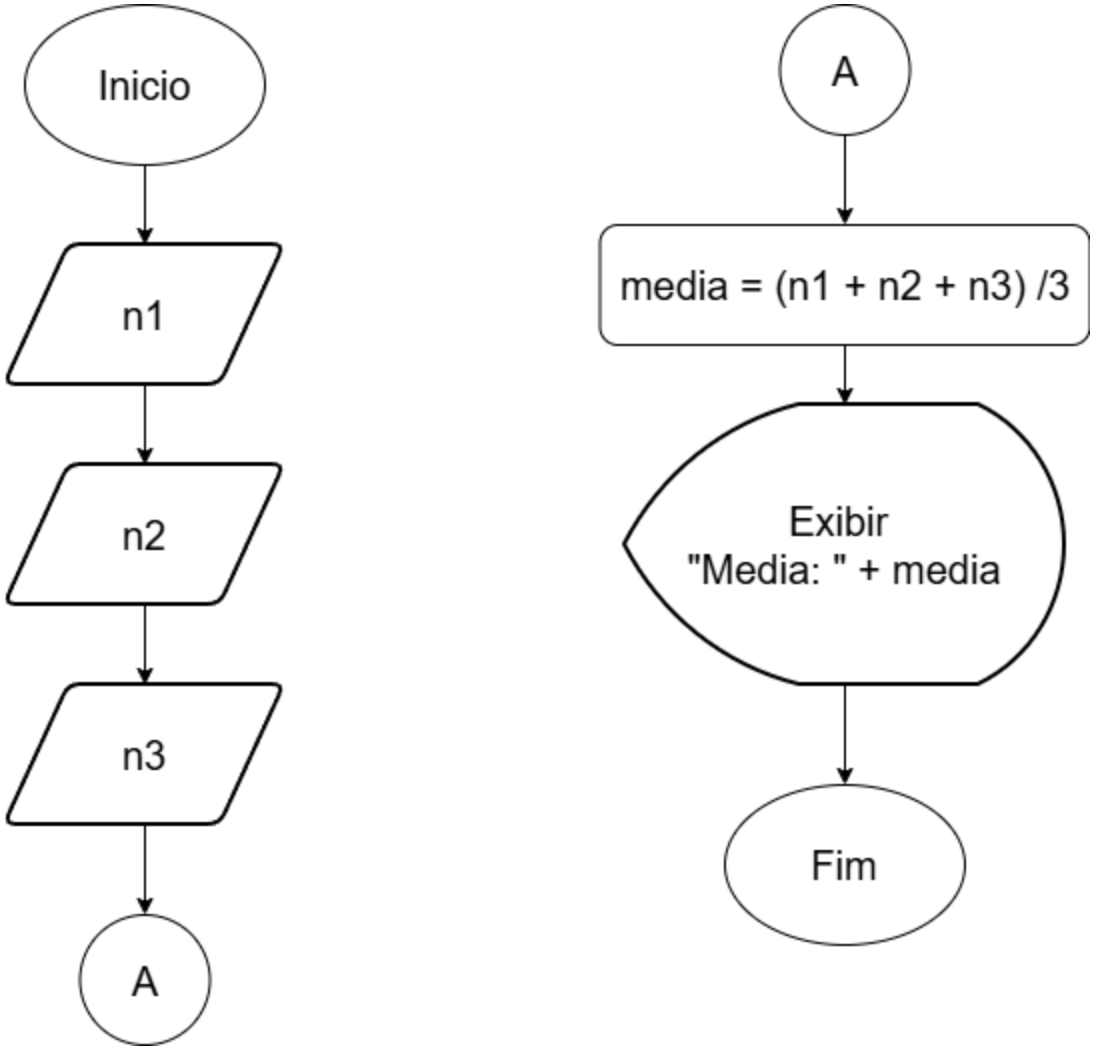
Resolução – Área de um quadrado (Código)

```java
package br.com.saojudas.at03;

public class AreaQuadrado {
    public static void main(String[] args) {
        double lado = 18;

        double area = Math.pow(lado, 2);

        System.out.printf("A área do quadrado de %.2fcm de lado é %.2fcm2",lado, area);
    }
}
```

Exercício Proposto 3 – Cálculo da média

- **Nível**: Médio.
- **Enunciado**: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

Resolução – Cálculo da média (Fluxograma)



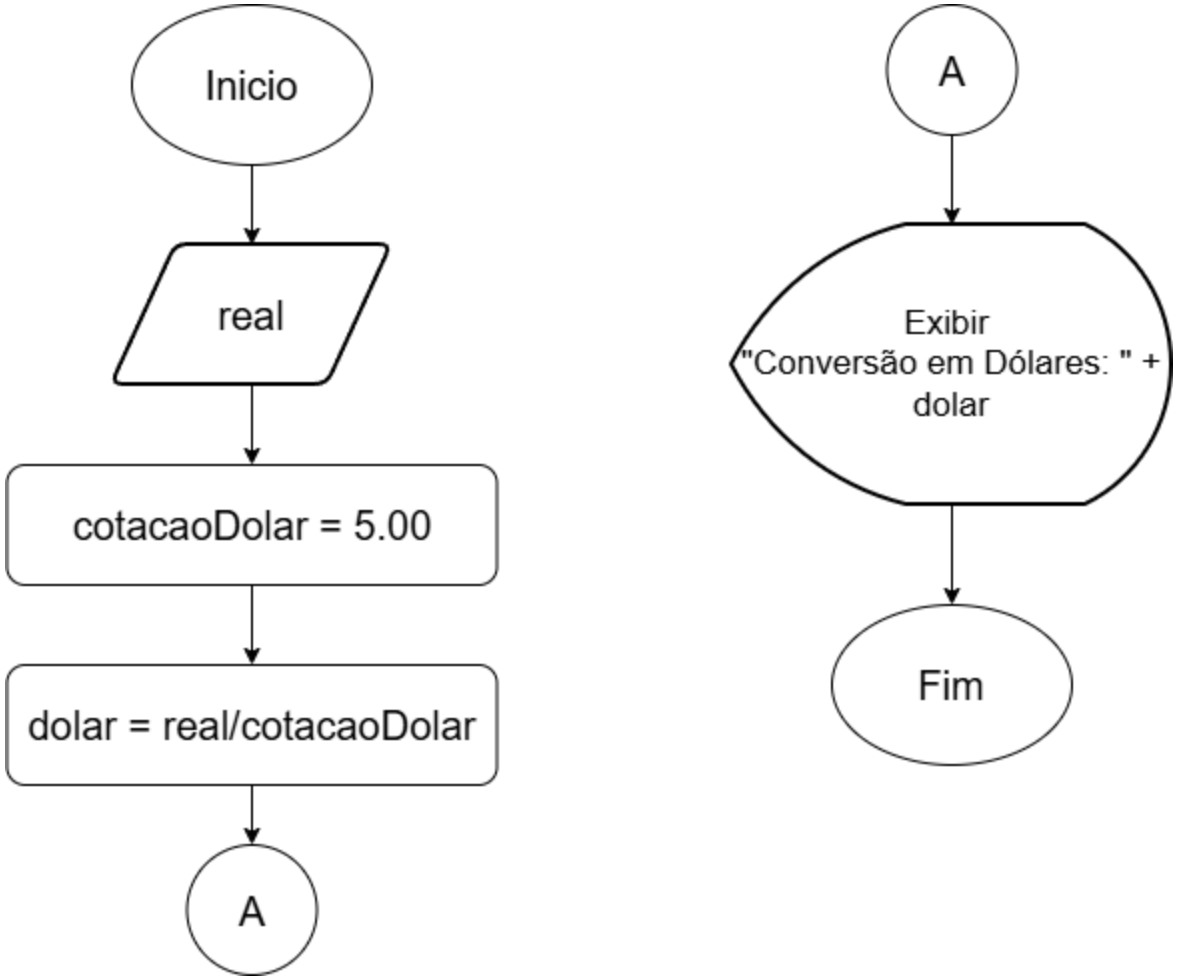
Resolução – Cálculo da média (Código)

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoMedia {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira a primeira nota: ");
        double n1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira a segunda nota: ");
        double n2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira a terceira nota: ");
        double n3 = scanner.nextDouble();

        double media = (n1+n2+n3)/3;

        System.out.printf("A média das notas é %.2f", media);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas

- **Nível**: Médio.
- **Enunciado**: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de 5.00).

Resolução – Conversor de moedas (Fluxograma)



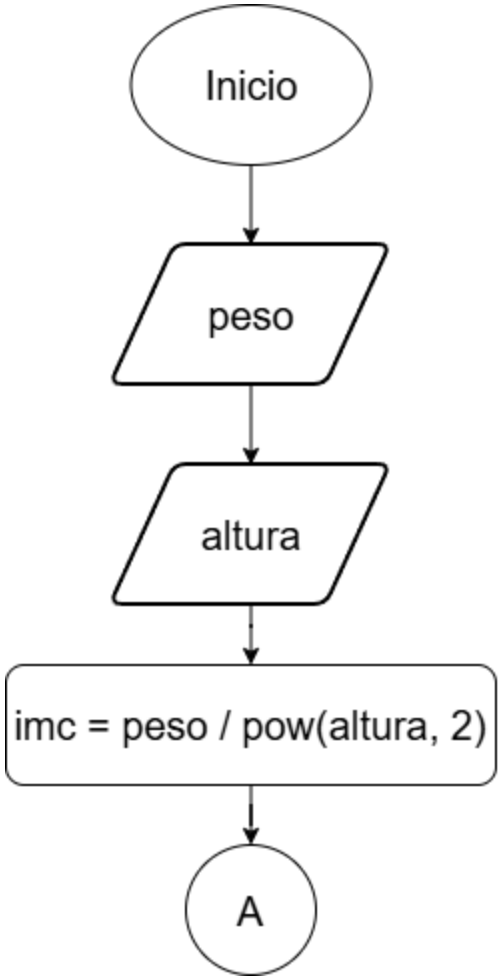
Resolução – Conversor de moedas (Código)

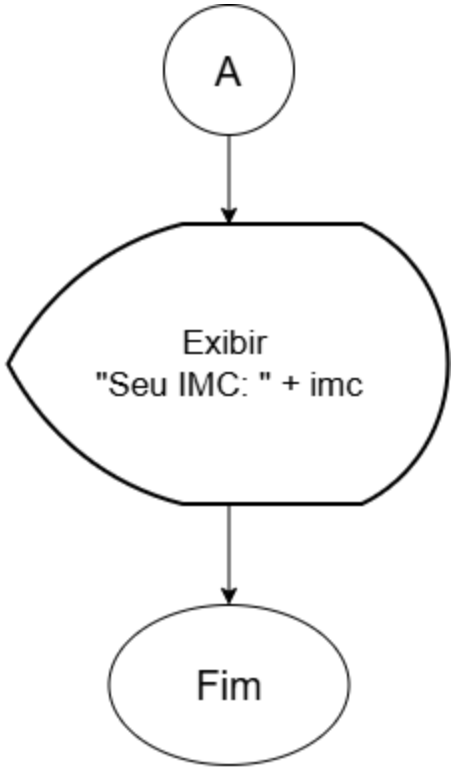
```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoedas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Conversor de reais em dólares\n");

        System.out.print("Insira o valor em real: ");
        double real = scanner.nextDouble();

        double cotacaoDolar = 5.0;
        double dolar = real/cotacaoDolar;

        System.out.printf("\nDólares: %.2f", dolar);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC

- **Nível**: Difícil.
- **Enunciado**: Calcule o IMC (Peso / Altura2). Use Math.pow ou multiplicação simples para obter o quadrado.

Resolução – Cálculo do IMC (Fluxograma)





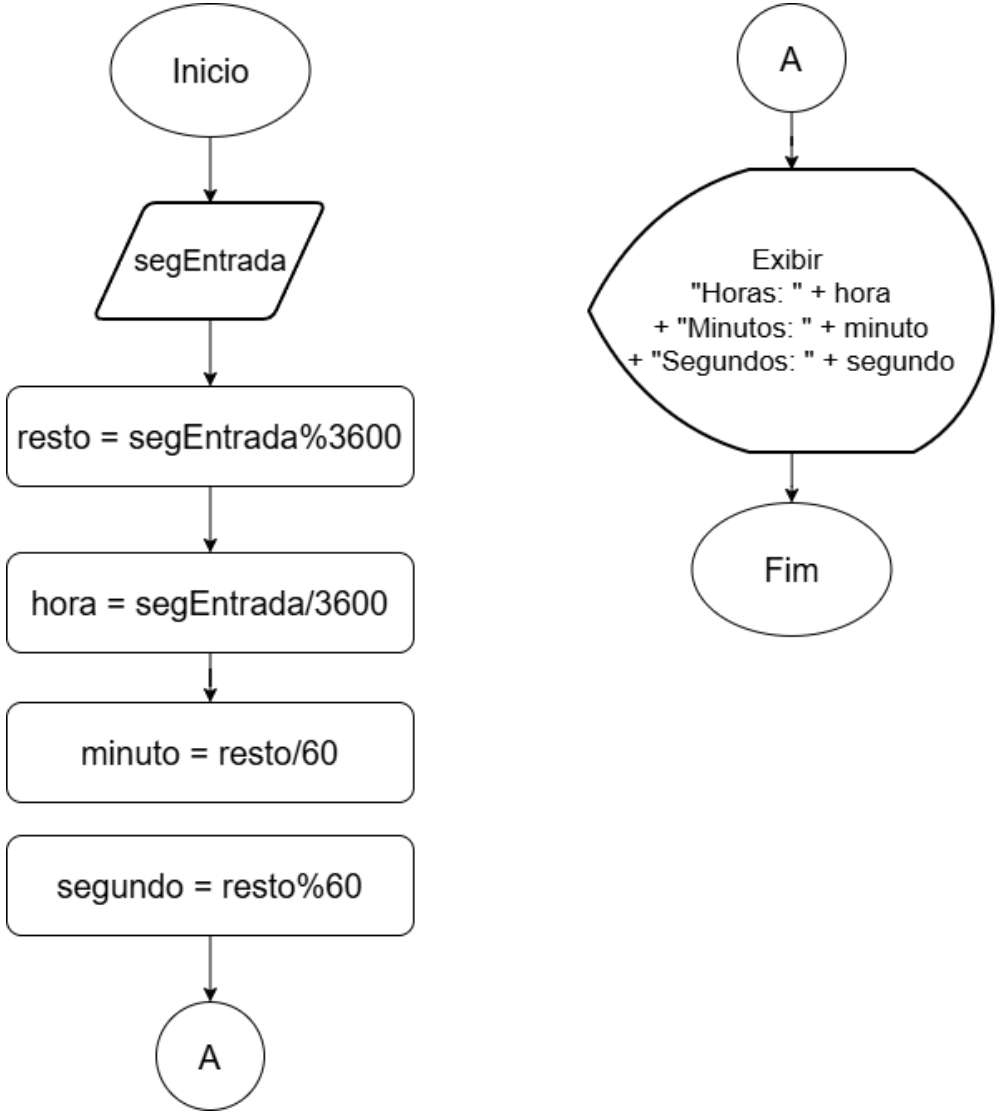
Resolução – Cálculo do IMC (Código)

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira seu peso(kg): ");
        double peso = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira sua altura(m2): ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        double imc = (peso)/Math.pow(altura, 2);

        System.out.printf("Seu IMC é: %.2f", imc);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo

- **Nível**: Difícil.
- **Enunciado**: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).

Resolução – Transformação de base de tempo (Fluxograma)



Resolução – Transformação de base de tempo (Código)

```java
import java.util.Scanner;

public class TranformacaoBaseTempo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira o valor em segundos: ");
        int segEntrada = scanner.nextInt();

        int resto = segEntrada%3600;
        int hora = segEntrada/3600;
        int minuto = resto/60;
        int segundo = resto%60;

        System.out.printf("\n%dh %dm %ds", hora, minuto, segundo);

        scanner.close();
    }
}
```